

PROJETO APLICADO I

Entrega 02 — Modelagem e Implementação de Banco de Dados

Empresa parceira: Schulz S.A.

1. Objetivo da Entrega

A Entrega 02 dá continuidade ao levantamento realizado na Entrega 01. O objetivo é organizar, em um banco de dados relacional SQLite, as informações utilizadas no processo de medição e calibração. A proposta é estruturar os dados de forma relacionada, reduzindo a repetição de informações e facilitando consultas e manutenção dos registros.

2. Modelo Conceitual Simplificado

O banco foi dividido em três entidades principais: **Técnico/Solicitante**, **Equipamento** e **Medição**. A tabela de Medição possui chaves estrangeiras para relacionar cada registro ao técnico/solicitante responsável e ao equipamento utilizado.

Entidade	Função
Técnico/Solicitante	Armazena os dados do responsável pelo processo.
Equipamento	Armazena os dados do equipamento utilizado.
Medição	Armazena os resultados e informações de cada medição.

Relacionamento: um Técnico/Solicitante pode estar relacionado a várias Medições, e um Equipamento também pode estar relacionado a várias Medições. Essa separação evita repetir os dados cadastrais do técnico e do equipamento em cada registro de medição.

3. Dicionário de Dados

O arquivo **02_dicionario.md** documenta os campos utilizados pelo script Python e pelo banco SQLite. Os identificadores são tratados como INTEGER, os dados descritivos e códigos como TEXT e os valores relacionados às medições, como valor nominal, tolerâncias, medidas, média e desvio, como REAL.

4. Implementação do Banco de Dados

O arquivo **03_banco.sql** contém as instruções CREATE TABLE para as três tabelas do banco. Foram utilizadas chaves primárias para identificar os registros e chaves estrangeiras para relacionar Medição com Técnico/Solicitante e Equipamento. Também foram definidas restrições UNIQUE para códigos e número de série quando aplicável.

5. Sistema Python

O arquivo **sistema.py** utiliza a biblioteca sqlite3 para criar e manipular o banco. O programa cria a estrutura das tabelas, insere dados de teste, calcula a média de duas medidas, calcula o desvio em relação ao valor nominal e determina o status do resultado conforme as tolerâncias.

O programa também valida a existência das três tabelas e verifica a presença das duas chaves estrangeiras da tabela Medição. Ao final, realiza uma consulta com INNER JOIN para apresentar conjuntamente o técnico, o equipamento e os dados da medição.

6. Testes Realizados

O arquivo **04_testes.sql** reúne as consultas utilizadas para validar o banco. Foram realizados testes de consulta das três tabelas, relacionamento entre as entidades, filtro de resultados aprovados e quantidade de medições por técnico.

Também foram realizados testes de integridade. Uma tentativa de inserir uma medição com técnico inexistente resultou em erro de chave estrangeira, confirmando a proteção do relacionamento. Uma tentativa de cadastrar um código de equipamento duplicado também foi rejeitada pela restrição UNIQUE.

7. Execução

Para executar o projeto, é necessário ter o Python 3 instalado. No VS Code, deve-se abrir a pasta do projeto e executar no terminal:

```
python sistema.py
```

O programa cria o arquivo **calibracao.db** automaticamente e apresenta no terminal os registros obtidos pela consulta do banco.

8. Conclusão

A implementação realizada organiza as informações de Técnico/Solicitante, Equipamento e Medição em uma estrutura relacional SQLite. A utilização de chaves primárias e estrangeiras permite relacionar os registros e reduzir a duplicação de dados. Os testes realizados demonstram o funcionamento das consultas, dos relacionamentos e das principais restrições de integridade do banco.

O projeto constitui a implementação da estrutura de banco de dados proposta para a Entrega 02 e fornece uma base organizada para as próximas etapas do Projeto Aplicado.